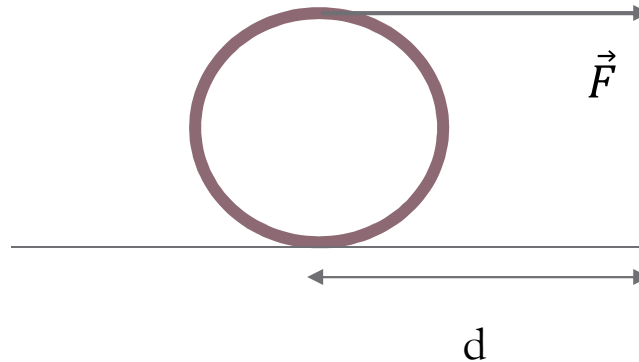


Enunciado

A un cilindro rígido, homogéneo, de radio R y masa M que inicialmente se encontraba en reposo, se le aplica una fuerza F constante de manera tal que comienza a Rodar Sin Deslizar. Calcular el trabajo de la fuerza F luego de que el CM del cilindro haya recorrido una distancia d .

Resolver por I) Definición y II) Por consideraciones energéticas



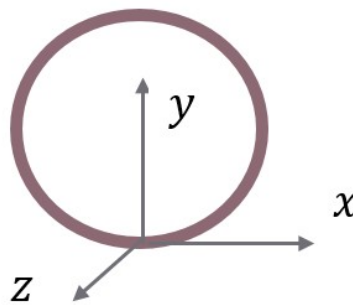
i) Objetivo

El objetivo del documento es que el alumno aprenda mediante un ejemplo práctico, como calcular el trabajo de una fuerza cuando es aplicada a un cuerpo rígido.

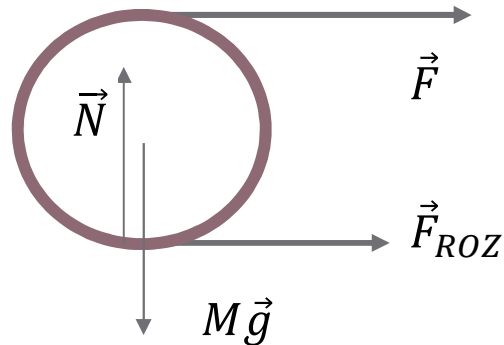
Por lo general, el alumno comete el error de calcularlo como si la fuerza estuviera aplicada a una partícula, es decir, considera solamente la traslación del cuerpo omitiendo el aporte que hace la fuerza sobre la rotación del mismo.

ii) Sistema de Referencia y Sistema de Coordenadas

Utilizaremos un sistema de referencia fijo a tierra, ubicado en el punto inicial de contacto y un sistema cartesiano de coordenadas:



iii) Diagrama de Cuerpo Libre



iv) Resolución del ejercicio por definición

El trabajo de la fuerza F aplicada al cuerpo podemos calcularlo de la siguiente manera (VER ANEXO al final del documento):

$$W_F = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}_{CM} + \int \vec{\tau}^{(CM)} \cdot d\vec{\varphi}$$

Donde el primer término está asociado a la la traslación del cuerpo mientras que el segundo término está asociado a la rotación del mismo.

Calculemos el primer término:

$$\int \vec{F} \cdot d\vec{r}_{CM} = \int F \hat{i} \cdot dx \hat{i} = \int F dx (\hat{i} \cdot \hat{i}) = \int F dx \stackrel{F \text{ cte}}{\cong} F \int_0^d dx = Fd$$

Para la segunda integral:

- $\vec{\tau}^{(CM)}$ que es el torque de F respecto del CM, es un vector que apunta entrante a la hoja (verificar con la regla de la mano derecha).
- $d\vec{\varphi}$ es un vector que tiene misma dirección y sentido que $\vec{\Omega}$. Dado que el cilindro gira en sentido horario, el vector $d\vec{\varphi}$ apunta entrante a la hoja.

Ahora estamos en condiciones de resolverlo:

$$\begin{aligned}\int \vec{\tau}^{(CM)} \cdot d\vec{\varphi} &= \int \tau^{(CM)}(-\hat{k}) \cdot d\varphi(-\hat{k}) = \int \tau^{(CM)} d\varphi(\hat{k} \cdot \hat{k}) = \int \tau^{(CM)} d\varphi \\ &= \int R F d\varphi = R F \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi = R F \Delta\theta\end{aligned}$$

Donde $\Delta\theta$ es el ángulo que giró el cilindro durante el recorrido.

Entonces, un punto del borde del cilindro barre un arco de circunferencia $S = R \Delta\theta$ (Ver definición de ángulo radian).

Nos queda entonces para la segunda integral:

$$\int \vec{\tau}^{(CM)} \cdot d\vec{\varphi} = F R \Delta\theta = F S$$

Pero como el cilindro rueda sin resbalar, el arco de circunferencia que recorre un punto del borde es lo que se traslada el CM del cuerpo $S = d$

$$\int \vec{\tau}^{(CM)} \cdot d\vec{\varphi} = F S = F d$$

Concluimos entonces que el trabajo realizado por la fuerza F es:

$$W_F = Fd + Fd$$

$$\mathbf{W_F = 2Fd}$$

v) Resolución por energía

Por teorema, sabemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica del cuerpo:

$$W_{FNC} = \Delta E_m$$

Las fuerzas no conservativas aplicadas en el cuerpo son la fuerza F, la fuerza de rozamiento y la Fuerza Normal:

$$W_{FNC} = W_F + W_{Froz} + W_N$$

La fuerza normal no hace trabajo y la Fuerza de rozamiento tampoco, dado que se encuentra aplicada a un punto con velocidad nula ($d\vec{r} = 0$).

Por lo tanto:

$$W_F = \Delta E_m$$

Considerando el cero de potencial gravitatoria a la altura del CM tenemos que:

- $E_{mf} = E_{cinf} = \frac{1}{2} M v_{cmf}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \Omega_f^2$
- $E_{mi} = 0$ (parte del reposo)

$$W_F = \frac{1}{2} M v_{cmf}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \Omega_f^2$$

Para un cilindro homogéneo: $I_{CM} = \frac{1}{2} MR^2$

$$W_F = \frac{1}{2} M v_{cmf}^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} MR^2 \right) \Omega_f^2$$

$$W_F = \frac{1}{2} M v_{cmf}^2 + \frac{1}{4} M (R\Omega_f)^2$$

Como el cilindro rueda sin resbalar, se cumple que: $v_{cmf} = R\Omega_f$

$$W_F = \frac{1}{2} M v_{cmf}^2 + \frac{1}{4} M v_{cmf}^2$$

$$W_F = \frac{3}{4} M v_{cmf}^2$$

Como la fuerza F es constante, podemos obtener la velocidad de centro de masa por cinemática usando las dos ecuaciones de MRUV:

- $v_{cmf} = a_{CM} t$
- $d = \frac{a_{CM}}{2} t^2$

Despejando t de la primera y reemplazando en la segunda:

$$v_{cmf}^2 = 2d a_{CM}$$

Donde $a_{CM} = \frac{4F}{3M}$ (queda como tarea para el alumno resolverlo)

$$v_{cmf}^2 = 2d \frac{4F}{3M}$$

Reemplazamos:

$$W_F = \frac{3}{4} M v_{cmf}^2$$

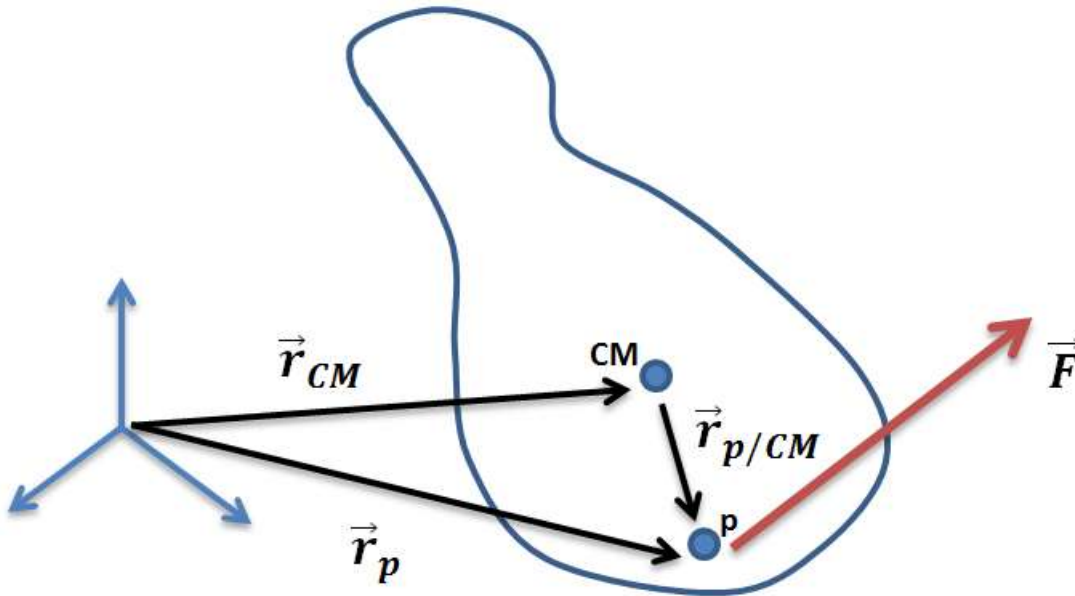
$$W_F = \frac{3}{4} M 2d \frac{4F}{3M}$$

Simplificamos y llegamos al mismo resultado hallado anteriormente por definición:

$$\mathbf{W_F = 2dF}$$

ANEXO – Trabajo de fuerza sobre un Cuerpo Rígido

Sea la fuerza $\vec{F}$ aplicada a un cuerpo rígido tal como se indica en la siguiente imagen:



El trabajo de dicha fuerza puede calcularse por definición mediante la siguiente integral curvilínea:

$$W_F = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}_p$$

Donde C es el recorrido realizado por el punto p

$$W_F = \int \vec{F} \cdot d(\vec{r}_{CM} + \vec{r}_{p/CM})$$

Distribuimos el diferencial:

$$W = \int \vec{F} \cdot (d\vec{r}_{CM} + d\vec{r}_{p/CM})$$

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}_{CM} + \int \vec{F} \cdot d\vec{r}_{p/CM}$$

Trabajemos sobre la segunda integral:

$$\begin{aligned}
 \int \vec{F} \cdot d\vec{r}_{p/CM} &\stackrel{1}{=} \int \vec{F} \cdot (d\vec{\varphi} \times \vec{r}_{p/CM}) \\
 &\stackrel{2}{=} - \int \vec{F} \cdot (\vec{r}_{p/CM} \times d\vec{\varphi}) \\
 &\stackrel{3}{=} - \int (\vec{F} \times \vec{r}_{p/CM}) \cdot d\vec{\varphi} \\
 &\stackrel{2}{=} \int (\vec{r}_{p/CM} \times \vec{F}) \cdot d\vec{\varphi} \\
 &= \int \vec{\tau}^{(CM)} \cdot d\vec{\varphi}
 \end{aligned}$$

Concluimos entonces que el trabajo de la fuerza F aplicada al cuerpo rígido puede calcularse de la siguiente manera:

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}_{CM} + \int \vec{\tau}^{(CM)} \cdot d\vec{\varphi}$$

Propiedades utilizadas:

1. $d\vec{r}_{p/CM} = d\vec{\varphi} \times \vec{r}_{p/CM}$
2. $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$
3. $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$